Nombre: **Código:**

Prof.: Otaivin Martínez Mármol. https://math.uniandes.edu.co/~o.martinez25/

UNIVERSIDAD DE LOS ANDES - **Cálculo Integral con Ecuaciones Diferenciales (202620)**
Parcial 3 - Lunes 26 de octubre de 2026

No se permite el uso de apuntes de clase o libros durante el parcial. Solamente se permite el uso de lápiz, lapicero, borrador y sacapuntas. No se permite el uso de aparatos electrónicos. Estos deben permanecer apagados y guardados. La duración del parcial es de 75 minutos. **Respuesta sin justificación será calificada con cero (0.0).** No se admiten hojas extras. **Cualquier hoja extra será considerada fraude.** En este examen encontrará espacio suficiente para desarrollar los ejercicios.

Problema	P. 2	P. 3	P. 1	P. 4	Total sobre 50
Nota obtenida					

[Prob. 1] **(14 Pts)** Hallar el radio y el intervalo de convergencia de la siguiente serie de potencias

$$\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n\frac{(3-4x)^n}{4^{2n}(n^2+1)}.$$

Sol.: Para el intervalo de convergencia usamos test del radio. En este caso tenemos que $a_n=(-1)^n\frac{(3-4x)^n}{4^{2n}(n^2+1)}$ y $a_{n+1}=(-1)^{n+1}\frac{(3-4x)^{n+1}}{4^{2(n+1)}((n+1)^2+1)}$:

$$\begin{aligned}\lim_{n\to\infty}\left|\frac{(-1)^{n+1}\frac{(3-4x)^{n+1}}{4^{2(n+1)}((n+1)^2+1)}}{(-1)^n\frac{(3-4x)^n}{4^{2n}(n^2+1)}}\right| &= \lim_{n\to\infty}\left|\frac{4^{2n}(n^2+1)(3-4x)^{n+1}}{(3-4x)^n4^{2(n+1)}((n+1)^2+1)}\right| = \lim_{n\to\infty}\left|\frac{(n^2+1)(3-4x)}{4^2((n+1)^2+1)}\right| \\ &= \frac{|3-4x|}{16}\lim_{n\to\infty}\frac{n^2+1}{(n+1)^2+1} = \frac{|3-4x|}{16}\lim_{n\to\infty}\frac{n^2+1}{n^2+2n+2} \\ &= \frac{|3-4x|}{16}\lim_{n\to\infty}\frac{2n}{2n+2}\underbrace{=}_{\text{L.H.}}\frac{|3-4x|}{16}\lim_{n\to\infty}\frac{2}{2} = \frac{|3-4x|}{16}.\end{aligned}$$

Deseamos que $|3-4x|<16$. Reescribiendo nos queda

$$\begin{aligned}|4x-3|&<16\\ |x-3/4|&<4\\ -4<x-3/4&<4\\ -13/4<x&<19/4.\end{aligned}$$

Esto nos daría el intervalo $(-13/4,19/4)$ cuyo radio es cuatro. Ahora evaluamos en los extremos.

($x=-13/4$) La serie toma la forma

$$\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n\frac{(3-4(-13/4))^n}{4^{2n}(n^2+1)}=\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n\frac{16^n}{4^{2n}(n^2+1)}=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(-1)^n}{n^2+1}.$$

Esta serie es alternante, donde $b_n=1/(n^2+1)$. Note que

1) b_n es decreciente: si $f(x)=1/(x^2+1)$ entonces $b_n=f(n)$ y f es decreciente, puesto que:

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\left(\frac{1}{x^2+1}\right)=-\frac{2x}{(x^2+1)^2}<0.$$

2) b_n tiende a cero: puesto que

$$\lim_{n\to\infty}\frac{1}{n^2+1}=0.$$

Por el criterio de alternantes esta serie es convergente.

($x = 19/4$) La serie es

$$\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n\frac{(3-4(19/4))^n}{4^{2n}(n^2+1)}=\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n\frac{(-16)^n}{4^{2n}(n^2+1)}=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{1}{n^2+1}.$$

Esta serie converge, puesto que la podemos comparar con $1/n^2$. Note que tanto $1/(n^2+1)$ como $1/n^2$ son positivas, además $1/(n^2+1) < 1/n^2$. Por otro lado $\sum 1/n^2$ converge por p series con $p = 2 > 1$. Entonces, ambas series son de términos positivos y la serie que está por encima es convergente, por comparación directa la serie de $1/(n^2+1)$ (está por debajo) converge.

El intervalo de convergencia es $[-13/4, 19/4]$ con radio 4.

[Prob. 2] **(18 Pts)** Para cada una de las siguiente series, determine si converge absolutamente, condicionalmente o divergen. Indique claramente qué criterio utiliza. No debe indicar el valor al cual converge.

(a) **(+6 Pts)** $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n\left(\frac{5n}{5n-1}\right)^{7n^2}$.

Sol.: el test de la raíz funciona bastante bien por la aparición de la potencia n^2.

$$\lim_{n\to\infty}\sqrt[n]{\left|(-1)^n\left(\frac{5n}{5n-1}\right)^{7n^2}\right|}=\lim_{n\to\infty}\left(\frac{5n}{5n-1}\right)^{7n}$$

Este límite lo calculamos usando logaritmos.

$$\begin{aligned}
y &= \left(\frac{5n}{5n-1}\right)^{7n}\\
\ln y &= \ln\left(\frac{5n}{5n-1}\right)^{7n}\\
\lim_{n\to\infty}\ln y &= \lim_{n\to\infty}\ln\left(\frac{5n}{5n-1}\right)^{7n}\\
\ln\left(\lim_{n\to\infty} y\right) &= \lim_{n\to\infty}7n\ln\left(\frac{5n}{5n-1}\right)=7\lim_{n\to\infty}\frac{\ln\left(\frac{5n}{5n-1}\right)}{1/n}\\
&= 7\lim_{n\to\infty}\frac{\frac{5n-1}{5n}\cdot\frac{5(5n-1)-5n(5)}{(5n-1)^2}}{-1/n^2}\\
&= 7\lim_{n\to\infty}\frac{\frac{5n-1}{5n}\cdot\frac{25n-5-25n}{(5n-1)^2}}{-1/n^2}=7\lim_{n\to\infty}\frac{\frac{1}{5n}\cdot\frac{-5}{(5n-1)}}{-1/n^2}=7\lim_{n\to\infty}\frac{-n^2}{5n}\cdot\frac{-5}{(5n-1)}\\
&= 7\lim_{n\to\infty}\frac{n}{(5n-1)}=7/5.
\end{aligned}$$

Entonces

$$\lim_{n\to\infty}\left(\frac{5n}{5n-1}\right)^{7n}=\mathrm{e}^{7/5}>1.$$

La serie diverge por el test de la raíz.

(b) **(+6 Pts)** $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1\cdot 7\cdot 13\cdot 19\cdots(6n-5)(-1)^n}{6^n(2n)!}$.

Sol.: Usamos test del radio. Entonces

$$\lim_{n\to\infty}\left|\frac{\frac{1\cdot 7\cdot 13\cdot 19\cdots(6n-5)(6n+1)(-1)^{n+1}}{6^{n+1}(2(n+1))!}}{\frac{1\cdot 7\cdot 13\cdot 19\cdots(6n-5)(-1)^n}{6^n(2n)!}}\right|=\lim_{n\to\infty}\frac{\frac{1\cdot 7\cdot 13\cdot 19\cdots(6n-5)(6n+1)}{6^{n+1}(2n+2)!}}{\frac{1\cdot 7\cdot 13\cdot 19\cdots(6n-5)}{6^n(2n)!}}$$

$$= \lim_{n\to\infty} \frac{1\cdot 7\cdot 13\cdot 19\cdots(6n-5)(6n+1)6^n(2n)!}{6^{n+1}(2n+2)!1\cdot 7\cdot 13\cdot 19\cdots(6n-5)}$$
$$= \lim_{n\to\infty} \frac{(6n+1)(2n)!}{6(2n+2)!} = \lim_{n\to\infty} \frac{(6n+1)(2n)!}{6(2n)!(2n+1)(2n+2)}$$
$$= \lim_{n\to\infty} \frac{6n+1}{6(2n+1)(2n+2)} = \frac{1}{6}\lim_{n\to\infty} \frac{6n+1}{4n^2+6n+2} = 0.$$

Entonces la serie $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1\cdot 7\cdot 13\cdot 19\cdots(6n-5)}{6^n(-1)^n(2n)!}$ converge absolutamente por el test del radio.

(c) **(+6 Pts)** $\displaystyle\sum_{n=2}^{\infty} \frac{n^2-2\sqrt{n}}{\sqrt{n^7-n}+\sqrt[3]{n}}$.

Sol.: si $a_n = \frac{n^2+\sqrt{n}+2}{\sqrt{n^7+n}+\sqrt[3]{n}}$ usaremos comparación al límite con $b_n = \frac{n^2}{n^{7/2}} = 1/n^{3/2}$. Note que tanto a_n como b_n son positivos. Ahora

$$\lim_{n\to\infty} \frac{b_n}{a_n} = \lim_{n\to\infty} \frac{\frac{1}{n^{3/2}}}{\frac{n^2-2\sqrt{n}}{\sqrt{n^7-n}+\sqrt[3]{n}}} = \lim_{n\to\infty} \frac{\sqrt{n^7-n}+\sqrt[3]{n}}{(n^2-2\sqrt{n})n^{3/2}} = \lim_{n\to\infty} \frac{\sqrt{n^7-n}+\sqrt[3]{n}}{n^{7/2}-2n^2}.$$

Dividimos por $n^{7/2}$ para obtener:

$$= \lim_{n\to\infty} \frac{\frac{\sqrt{n^7-n}}{n^{7/2}}+\frac{\sqrt[3]{n}}{n^{7/2}}}{1-2n^{-3/2}} = \lim_{n\to\infty} \frac{\sqrt{1-\frac{1}{n^6}}+\frac{1}{n^{19/6}}}{1-2n^{-3/2}} = 1.$$

Entonces ambas series convergen o ambas divergen. La serie $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^{3/2}}$ es una p-serie donde $p = 3/2 > 1$, por lo cual converge. Concluimos que la serie del enunciado también converge por test de comparación al límite. Además, converge absolutamente porque sus términos son positivos.

[Prob. 3] **(7 Pts)** Muestre que la serie converge y encuentre el valor al cual converge:

$$\sum_{k=7}^{\infty} \frac{5}{3k^2-15k+18}.$$

Sol.: note que el sumando se puede reescribir

$$\frac{5}{3(k^2-5k+6)} = \frac{5}{3(k-3)(k-2)} = \frac{5}{3}\frac{1}{(k-3)(k-2)}.$$

Hacemos fracciones parciales para la segunda fracción.

$$\frac{1}{(k-3)(k-2)} = \frac{A}{k-3}+\frac{B}{k-2} = \frac{A(k-2)+B(k-3)}{(k-3)(k-2)}$$
$$1 = A(k-2)+B(k-3).$$

Tomando $k=2$ tenemos que $B=-1$, tomando $k=3$ obtenemos $A=1$. La suma parcial, hasta n es

$$S_n = \frac{5}{3}\sum_{k=7}^{n}\left(\frac{1}{k-3}-\frac{1}{k-2}\right) = \frac{5}{3}\left(\left(\frac{1}{4}-\frac{1}{5}\right)+\left(\frac{1}{5}-\frac{1}{6}\right)+\cdots+\left(\frac{1}{n-4}-\frac{1}{n-3}\right)+\left(\frac{1}{n-3}-\frac{1}{n-2}\right)\right)$$
$$S_n = \frac{5}{3}\left(\frac{1}{4}-\frac{1}{n-2}\right).$$

Dado que las sumas parciales convergen a $5/12$ entonces la serie converge a $5/12$:

$$\sum_{k=7}^{\infty} \frac{5}{3k^2-15k+18} = \frac{5}{12}.$$

[Prob. 4] **(11 Pts)** Encuentre la siguiente serie, no olvide indicar el intervalo de convergencia:

La **serie de taylor** para $f(x) = \dfrac{1}{7x+2} = (7x+2)^{-1}$ centrada en $x = 5/7$.

Sol.: Hagamos algunas derivadas para observar el patrón.

$$\begin{aligned} f(x) &= (7x+2)^{-1} &&= (-1)^0 7^0 \cdot 0!(7x+2)^{-1} \\ f'(x) &= -(7x+2)^{-2}(7) &&= (-1)^1 7^1 \cdot 1!(7x+2)^{-2} \\ f''(x) &= 2(7x+2)^{-3}(7\cdot 7) &&= (-1)^2 7^2 \cdot 2!(7x+2)^{-3} \\ f'''(x) &= -2\cdot 3(7x+2)^{-4}(7\cdot 7\cdot 7) &&= (-1)^2 7^2 \cdot 3!(7x+2)^{-4}. \end{aligned}$$

Entonces $f^{(\mathrm{n})}(x) = (-1)^n 7^n n!(7x+2)^{-n-1}$, al evaluar en $x = 5/7$ nos da

$$f^{(\mathrm{n})}(x) = (-1)^n 7^n n! 7^{-n-1} = \frac{(-1)^n n!}{7}.$$

De modo que el coeficiente de Taylor es

$$c_n = \frac{(-1)^n n!}{7n!} = \frac{(-1)^n}{7}.$$

Entonces la serie de Taylor es

$$f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n (x-5/7)^n}{7}.$$

Nos falta determinar su intevalo de convergencia. Usando test de la razón

$$\lim_{n\to\infty} \left| \frac{\frac{(-1)^{n+1}(x-5/7)^{n+1}}{7}}{\frac{(-1)^n (x-5/7)^n}{7}} \right| = \lim_{n\to\infty} \left| \frac{(-1)^{n+1}(x-5/7)^{n+1}}{(-1)^n (x-5/7)^n} \right| = \lim_{n\to\infty} |x-5/7|$$

Deducimos que $|x-5/7| < 1$, entonces $x \in (-2/7, 12/7)$. Para $x = -2/7$ la serie tiene la forma

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n(-2/7-5/7)^n}{7} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n(-1)^n}{7} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{7}$$

la cual diverge, puesto que $a_n = 1/7$, el cual no tiende a cero cuando n tiende a infinito (test de la divergencia). Para $x = 12/7$ obtenemos

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n(12/7-5/7)^n}{7} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n(1)^n}{7} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{7}.$$

Nuevamente, esta serie diverge, porque $a_n = (-1)^n/7$ no tiende a cero cuando n tiende a infinito.

De forma alternativa, también se puede usar la serie geométrica.

$$\begin{aligned} \frac{1}{7x+2} &= \frac{1}{7}\frac{1}{x+2/7} = \frac{1}{7}\frac{1}{(x-5/7)+5/7+2/7} = \frac{1}{7}\frac{1}{(x-5/7)+1} = \frac{1}{7}\frac{1}{1-(-(x-5/7))} \\ &= \frac{1}{7}\sum_{n=0}^{\infty}(-(x-5/7))^n = \frac{1}{7}\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n(x-5/7)^n, \end{aligned}$$

para $|x-5/7| < 1$. Es decir, para $x \in (-2/7, 12/7)$.